THE CATALA SYNTAX

english

Literate programming

```
# Title                                  Heading
### Sub-subtitle                         Heading
```catala       ```catala-metadata       Code / metadata block
```              ```
> Module Mdl   Module declaration
> Using Mdl as M   Module import+alias
> Include: foo.catala_en   File inclusion
```catala-test-cli                       Command-line interface test
$ catala interpret --scope Scope1
```
```

Literals and types

```
true                 false               boolean
65,536                                   integer
65536.262144         37%                 decimal
$1,234,567.89                            money
|2026-11-06|                             date
254 day      -4 month      1 year        duration
Case1 content 12        Case2            Enum1
Struct1 { -- fld1: 9 -- fld2: 7% }       Struct1
Present content $34     Absent           optional of money
[ 12; 24; 36 ]                           list of integer
[]                                       list of
                                           anything of type t
(|2012-02-03|, $30, 1%)                  (date,money,decimal)
f of x, y equals                         decimal depends on
  y * x / $12.0                            x content money,
                                           y content decimal
```

Operators and built-ins

```
not a          a and b                   Logical operators
a or b         # "or otherwise"
a xor b        # exclusive or
- a           a + b         a - b        Arithmetic
a * b          a / b
a = b          a < b         a <= b       Comparison
a != b         a > b         a >= b
decimal of 44                            Conversions
money of 23.15
round of $9.99                           Rounding
Date.get_month of ...                    Date parts
Date.first_day_of_month of ...
```

Metadata declaration

```
declaration structure Struct1:           Structure declaration
  data fld1 content integer
  data fld2 content decimal
declaration enumeration Enum1:           Enumeration declaration
  -- Case1 content integer
  -- Case2
## Documentation for Scope1               Documentation string
#[test]                                  Test scope annotation
declaration scope Scope1:                Scope declaration
  internal var1 content integer          Scope variable
    state before                         State transitions
    state after
  internal var2 condition                Condition
  sub1 scope Scope0                      Sub-scope declaration
  output var3 content ...                Input-output qualifiers
  input var4 content ...
  input output var5 content ...
  context var6 content ...
  context output var7 content ...
  output sub2 scope Scope0
declaration const content decimal        Global definition
  equals 17.1
declaration square content decimal       Global function definition
  depends on x content decimal
  equals x * x
```

Expressions

```
let x equals 36 - 5 in ...               Local definition
match expr with pattern                  Pattern matching
-- Case1 content x : ...
-- Case2 : ...
-- anything : ...
#[error.message = "err"] impossible      Unreachable code
if ... then ... else ...                 Conditional
#[debug.print = "message"] expr          Debug annotation
expr with pattern Case1                  Pattern test
          content x and x >= 2             (optional: var. binding)
struc1 but replace { -- fld2: 8% }       Field replacement
struc1.fld2          tuple1.2            Field, tuple element,
sub1.var0                                  subscope variable
f of $44.50, 1/3                         Function call
output of Scope1 with                    Direct scope call
  { -- fld1: 9 -- fld2: 15% }
var1 state before                        Variable state access
assertion x > 0 in ...                   Local assertion
```

Scope definition

```
scope Scope1: ...                        Defining scope contents
scope Scope1                             Use-wide condition
  under condition var1 >= 2: ...
definition var1 equals ...               Unconditional def.
definition var1                          Conditional definition
  under condition ...
  consequence equals ...
rule var2                                Rule (definition for conditions)
  under condition var1 >= 2
  consequence ·not· fulfilled
definition f of x, y equals ...          Function def. or rule
label lbl1 definition var1 ...           Labeled def. or rule
exception lbl1 definition var1 ...       Exception to label
exception definition var1 ...            Exception to implicit
definition var1 state before             State definition
  equals ...
assertion var1 > 0                       Scope-level assertion
date round down·up                       Date rounding mode
```

List operations

```
lst contains 3                           Presence test
exists x among lst such that x > 2       Existence test
for all x among lst we have x > 2        For all test
map each x among lst to x + 2            Mapping
list of x among lst such that x > 2      Filter
map each x among lst such that x > 2     Filter + map
  to x - 2
map each (x, y) among (lst1, lst2)       Multiple mapping
  to x + y
lst1 ++ lst2                             Merge
number of lst                            Count
maximum of lst                           Extremum search (optional default)
  or if list empty then -1
content of x among lst                   First element satisfying the condition
  such that x.fld1 = ...
content of x among lst                   Arg-extremum search
  such that x * x is minimum               (optional default)
  or if list empty then -1
sort lst in in·decreasing order          Sorting
sort all x among lst                     Sorting on criteria
  in in·decreasing order of x.fld2         (optional sub-criteria)
  and then -x.fld1 ...
combine all x among lst                  Fold (loop and accumulate)
  in acc initially 0
  with acc + x
```

LA SYNTAXE DE CATALA

français

Programmation littéraire

```
# Titre                                  En-têtes
### Sous-sous-titre
# Article 1 | JORFARTI000012345678        Référence au journal officiel
# Article 2 | LEGIARTI000012345678
# Décision 3 | CETATEXT000012345678
```catala        ```catala-metadata      Bloc de code / métadonnées
```               ```
> Module Mdl   Déclaration de module
> Usage de Mdl en tant que M   Import de module
> Inclusion: foo.catala_en   Inclusion textuelle
```catala-test-cli                       Test intégré
$ catala interpret --scope Chp1
```
```

Littéraux et types

```
vrai                faux                booléen
65536                                   entier
65536,262144        37%                 décimal
1 234 567,89€                           argent
|2026-11-06|                            date
254 jour     -4 mois     1 an           durée
Cas1 contenu 12        Cas2             Énum1
Struct1 { -- chp1: 9 -- chp2: 7% }      Struct1
Présent contenu 34€    Absent           optionnel de argent
[ 12; 24; 36 ]                          liste de entier

[]                                      liste de
                                          n'importe quel
                                          de type t
(|2012-02-03|, 30€, 1%)                 (date,argent,décimal)
f de x, y égal à                        décimal dépend de
  y * x / 12,0€                           x contenu argent,
                                          y contenu décimal
```

Opérations

```
non a           a et b                  Opérateurs logiques
a ou b          # "ou à défaut"
a ou bien b     # ou exclusif
- a            a + b        a - b       Arithmétique
a * b          a / b
a = b          a < b        a <= b      Comparaisons
a != b         a > b        a >= b
décimal de 44                           Conversions
argent de 23,15
arrondi de 9,99€                        Arrondis
Date.accès_année de ...                 Éléments de dates
Date.premier_jour_du_mois de ...
```

Déclaration des métadonnées

```
déclaration structure Struct1:          Déclaration de structure
  donnée chp1 contenu entier
  donnée chp2 contenu décimal
déclaration énumération Énum1:          Déclaration d'énumération
  -- Cas1 contenu entier
  -- Cas2
## Documentation de Chp1                Texte de documentation
#[test]                                 Annot. champ de test
déclaration champ d'application Chp1:   Déclaration de champ
  interne var1 contenu entier           Variable de champ
    état avant                          Transitions d'état
    état après
  interne var2 condition                Condition
  sub1 champ d'application Chp0         s/s champ
  résultat var3 contenu ...             Qualificateurs d'entrée-sortie
  entrée var4 contenu ...
  entrée résultat var5 contenu ...
  contexte var6 contenu ...
  contexte résultat var7 contenu ...
  résultat sub2
    champ d'application Chp0
déclaration const contenu décimal       Définition globale
  égal à 17,1
déclaration carré contenu décimal       Définition de fonction globale
  dépend de x contenu décimal
  égal à x * x
```

Expressions

```
soit x égal à 36 - 5 dans ...           Définition locale
selon expr sous forme                   Filtrage par motif
-- Cas1 contenu x : ...
-- n'importe quel : ...
#[error.message = "err"] impossible      Calcul inaccessible
si ... alors ... sinon ...              Branchement
#[debug.print = "message"] expr         Annot. de débug
expr sous forme Cas1                    Test de filtrage (optionnel: test contenu)
          contenu x et x >= 2
struc1 mais en remplaçant               Remplacement de champs
  { -- chp2: 8% }
struc1.chp2          tuple1.2           Champ, élément de n-uplet, s/s-variable
sub1.var0
f de 44,50€, 1/3                        Appel de fonction
résultat de Chp1                        Appel direct de champ d'application
  avec { -- chp1: 9 -- chp2: 15% }
var1 état avant                         Accès à un état
assertion x > 0 dans ...                Assertion locale
```

Définition de champ d'application

```
champ d'application Chp1: ...           Définition des membres
champ d'application Chp1                Avec condition générale
  sous condition var1 >= 2: ...
définition var1 égal à ...              Déf. inconditionnelle
définition var1                         Définition conditionnelle
  sous condition ...
  conséquence égal à ...
règle var2                              Règle (définition de condition)
  sous condition var1 >= 2
  conséquence ·non· rempli
définition f de x, y égal à ...         Déf./règle fonction
étiquette étq1 définition var1 ...      Déf./règle étiquetée
exception étq1 définition var1 ...      Exc. à déf. étiquetée
exception définition var1 ...           Exception à implicite
définition var1 état avant égal à ...   Définition d'états
assertion var1 > 0                      Assertion de champ
date arrondi inf·supérieur              Mode arrondi dates
```

Opérations sur les listes

```
lst contient 3                          Test de présence
existe x parmi lst tel que x > 2        Test d'existence
pour tout x parmi lst on a x > 2        Test pour tout
transforme chaque x parmi lst           Application un-à-un
  en x - 2
liste de x parmi lst tel que x > 2      Filtrage
transforme chaque x parmi lst           Filtrage + application
  tel que x > 2 en x - 2
transforme chaque (x, y)                Application multiple
  parmi (lst1, lst2) en x + y
lst1 ++ lst2                            Réunion
nombre de lst                           Comptage
maximum de lst                          Recherche d'extremum (optionnel: défaut)
  ou si liste vide alors -1
contenu de x parmi lst                  Premier élément qui satisfait la condition
  tel que x.chp1 = 0
contenu de x parmi lst                  Extremum selon critère (optionnel: défaut)
  tel que x * x est minimum
  ou si liste vide alors -1
trie lst par ordre dé·croissant         Tri
trie tout x parmi lst                   Tri selon critère
  par ordre dé·croissant de x.chp2      (optionnel: sous-critère)
  puis -x.chp1 ...
combine tout x parmi lst                Fold (boucle avec accumulation)
  dans acc initialement 0
  avec acc + x
```